ANEXO 3. PROYECCIÓN ECONÓMICA - SOSTENIBILIDAD CORREGIMIENTO LA BUITRERA

Informe de sostenibilidad - Proyección a 5 años

	Año 0 **	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Fuentes de financiación	$ 401.335.922	$ 168.973.600	$ 169.056.163	$ 171.008.107	$ 172.964.621	$ 175.113.090
Total Ingresos	**$ 401.335.922**	**$ 168.973.600**	**$ 169.056.163**	**$ 171.008.107**	**$ 172.964.621**	**$ 175.113.090**
Personal	$ 325.954.219	$ 135.651.791	$ 135.401.591	$ 135.577.061	$ 135.753.567	$ 136.080.961
Equipos	$ 49.588.420	$ 15.716.935	$ 16.314.178	$ 16.917.803	$ 17.526.844	$ 18.157.810
Servicios de mantenimiento	$ 6.682.049	$ 9.558.513	$ 9.290.100	$ 10.370.000	$ 11.447.800	$ 12.535.600
Imprevistos 5%	$ 19.111.234	$ 8.046.362	$ 8.050.293	$ 8.143.243	$ 8.236.411	$ 8.338.719
Total Costos y Gastos	**$ 401.335.922**	**$ 168.973.600**	**$ 169.056.163**	**$ 171.008.107**	**$ 172.964.621**	**$ 175.113.090**

** Para el año 0, se toman cifras del mercado en 2025.

Parametros de crecimiento	**Año 0 ** **	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
IPC	5,1%	4,1%	3,8%	3,7%	3,6%	3,6%

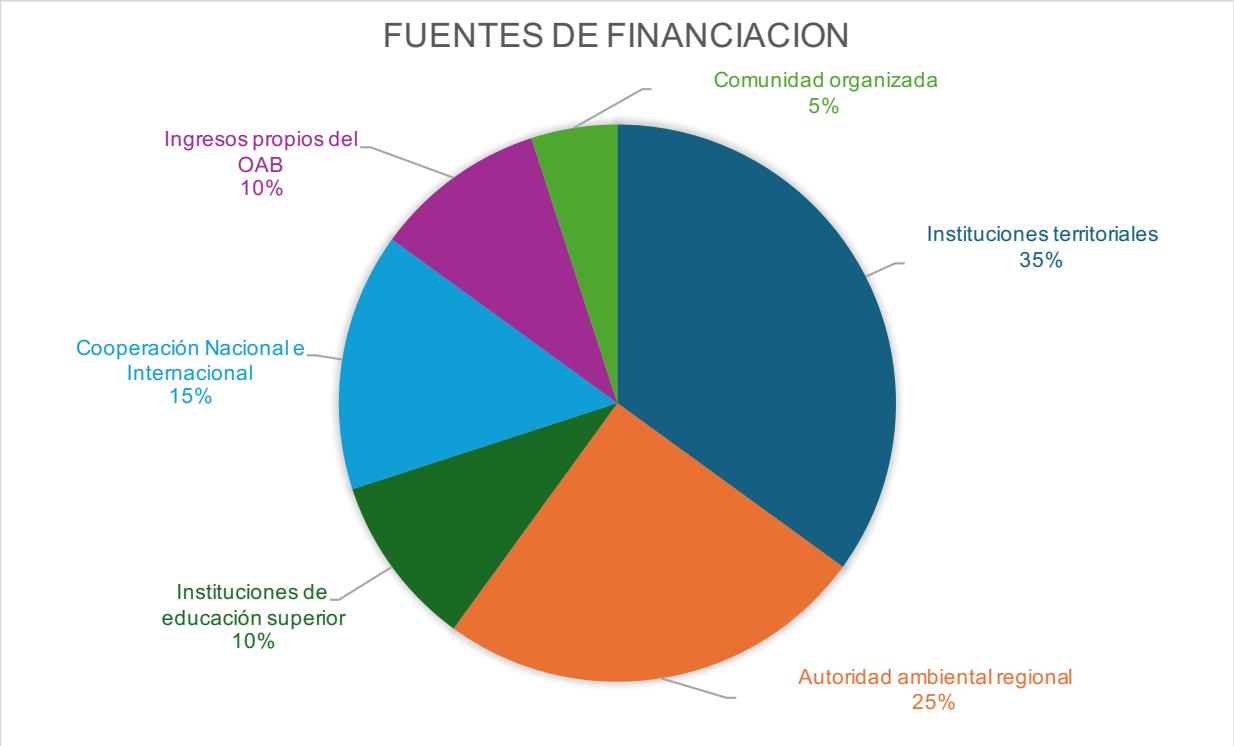
Costo de administración - 10% $ 34.747.698,89 $ 17.827.357,03 $ 17.962.933,08 $ 18.257.932,61 $ 18.554.501,10 $ 18.870.519,09

Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025py	2026py	2027py	2028py	2029py
Crecimiento del PIB (var. % anual)	-7.2%	10.8%	7.3%	0.7%	1.6%	2.6%	3.0%	2.9%	2.9%	2.9%
Balance del Gobierno Nacional (% PIB)	-7.8%	-7.0%	-5.3%	-4.2%	-6.7%	-7.1%	-6.5%	-4.9%	-4.6%	-4.2%
Balance en cuenta corriente (% PIB)	-3.4%	-5.6%	-6.0%	-2.3%	-1.7%	-2.4%	-3.1%	-3.3%	-3.3%	-3.3%
Tasa de desempleo urbano (% PEA, promedio año)	19.1%	15.2%	11.4%	10.4%	10.1%	9.2%	9.4%	9.4%	9.5%	9.7%
Inflación al consumidor (var. % anual, fin de año)	1.6%	5.6%	13.1%	9.3%	5.2%	5.1%	4.1%	3.8%	3.7%	3.6%
Inflación al consumidor (var. % anual, promedio de año)	2.5%	3.5%	10.2%	11.8%	6.6%	5.1%	4.2%	4.0%	3.8%	3.6%

Informe de sostenibilidad de bancolombia

https://www.bancolombia.com/wcm/connect/www.bancolombia.com-26918/91fc28e2-a303-42e2-98e8-b647309c891d/Gu%E2%94%9C%C2%A1a+Bancolombia+2026+%28Perspectivas+econ%E2%94%9C%E2%94%82micas+OK%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pCniRMR

Fuente de financiación	Naturaleza del aporte	Participación (%)
Instituciones territoriales	Monetaria	35%
Autoridad ambiental regional	Monetaria	25%
Instituciones de educación superior	No monetaria	10%
Cooperación Nacional e Internacional	Monetaria	15%
Ingresos propios del OAB	Monetaria	10%
Comunidad organizada	No monetaria	5%
		100%



Etapa	Perfil	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Total
Desarrollo	Coordinador Equipo Técnico	$ 38.502.000	$ 38.502.000											$ 77.004.000
	Desarrollador SIG Full Stack	$ 32.076.000	$ 32.076.000											$ 64.152.000
	Diseñador Web / UX	$ 25.184.880	$ 25.184.880											$ 50.369.760
	Administrador del Sistema	$ 25.184.880	$ 25.184.880											$ 50.369.760
	Auxiliar Apoyo Operativo	$ 13.446.000	$ 13.446.000											$ 26.892.000
	Técnico en Integración IoT		$ 22.419.000											$ 22.419.000
	Desarrollador Móvil Multiplataforma	$ 32.076.000	$ 32.076.000											$ 64.152.000
Operación y Mantenimiento	Administrador del Sistema			$ 25.184.880	$ 25.184.880	$ 25.184.880	$ 25.184.880	$ 25.184.880	$ 25.184.880	$ 25.184.880	$ 25.184.880	$ 25.184.880	$ 25.184.880	$ 251.848.800
	Técnico de Soporte			$ 17.610.000	$ 17.610.000	$ 17.610.000	$ 17.610.000	$ 17.610.000	$ 17.610.000	$ 17.610.000	$ 17.610.000	$ 17.610.000	$ 17.610.000	$ 176.100.000
	Auxiliar Apoyo Operativo			$ 13.446.000	$ 13.446.000	$ 13.446.000	$ 13.446.000	$ 13.446.000	$ 13.446.000	$ 13.446.000	$ 13.446.000	$ 13.446.000	$ 13.446.000	$ 134.460.000

Cargo	Coordinador equipo técnico
Perfil	Profesional en Ingeniería Ambiental, Urbanismo, Geografía, Topografía, Geodesia, Catastro, SIG u afines. Con
Experiencia	•Mínimo 5 años de experiencia laboral.

Cargo	Desarrollador SIG
Perfil	Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Topográfica o afines, con posgrado o experiencia de más de 5
Experiencia	Mínimo cinco años de experiencia profesional en desarrollo de software y soluciones SIG.

Cargo	Profesional diseño web
Perfil	Profesional en diseño gráfico, comunicación digital, diseño web, producción de medios o áreas afines.
Experiencia	Mínimo un año de experiencia en diseño web, UI/UX o diseño digital aplicado a plataformas interactivas.

Cargo	Auxiliar apoyo operativo
Perfil	Tecnólogo o estudiante de Ingeniería de Sistemas, Desarrollo de Software o carreras afines. También se acepta
Experiencia	Ideal para estudiante en etapa de pasantía, prácticas o primeros semestres de experiencia profesional.

Cargo	Administrador del sistema
Perfil	Profesional o tecnólogo en Sistemas, Telecomunicaciones, Redes o afines. Formación adicional en
Experiencia	2 a 4 años en administración de sistemas, servidores y bases de datos. Experiencia previa con herramientas

Cargo	Técnico de soporte
Perfil	Técnico o tecnólogo en Sistemas, Informática, Redes o Desarrollo de Software.
Experiencia	Ideal para estudiante en etapa de pasantía, prácticas o primeros semestres de experiencia profesional.

Cargo	Técnico en Integración IoT y Conectividad
Perfil	Formación técnica o tecnológica en electrónica, telecomunicaciones, sistemas o áreas afines.
Experiencia	1 a 3 años en instalación y soporte de dispositivos IoT o redes inalámbricas.

Cargo	Desarrollador móvil multiplataforma
Perfil	Profesional en ingeniería de sistemas, ciencias de la computación o áreas afines. - Dominio de al menos un
	2 a 4 años desarrollando apps móviles en producción.

	Año 0 **	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Servidores / cloud / dominio						
Servidor principal	$ 18.266.500					
	$ 18.266.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Equipos de usuarios						
PCs - 3 Portatiles	$ 13.209.000					
Móviles - 3	$ 3.000.000					
	$ 16.209.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Infraestructura IoT						
Kit Estación meteorologica + sensores + paneles solares	$ 14.497.920	$ 14.497.920	$ 14.497.920	$ 14.497.920	$ 14.497.920	$ 14.497.920
Conectividad SIM/datos	$ 615.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000
	$ 15.112.920	$ 15.097.920	$ 15.097.920	$ 15.097.920	$ 15.097.920	$ 15.097.920
	$ 49.588.420	**$ 15.097.920**	**$ 15.097.920**	**$ 15.097.920**	**$ 15.097.920**	**$ 15.097.920**

** Para el año 0, se toman cifras del mercado en 2025.

Kit Estación Meteorológica HOBO U30 NRC

https://colombia.bioweb.co/products/kit-estacion-meteorologica-hobo-u30-nrc?_pos=43&_sid=4857390c3&_ss=r

Registrador de datos HOBO U30 NRC con 10 entradas.
Panel Solar 5W.
Sensor inteligente de temperatura / HR con cable de 2 metros .
Sensor inteligente de velocidad del viento con cable de 3 metros .
Sensor inteligente de dirección del viento con cable de 3 metros .
Cruceta completa para sensores de velocidad / dirección del viento .
Pantalla de radiación solar para sensor de temperatura y HR.



Kit Estación Meteorológica HOBO U30 NRC

Cód: ONSE-U30-NRC-SYS-C

$13.424.000,00

Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.

- Última Actualización de Precio: 2025 (?)

¿Encuentras un VALOR MENOR en otro almacén? Te daremos un descuento sobre ese precio†

¿Deseas Envío Prioritario? Consúltanos el valor y disponibilidad antes de completar tu orden. Tiempo Normal de Entrega Estimado: 10-21 días hábiles. Tiempo Normal de Entrega Estimado: 10-21 días hábiles.

Cantidad

1 Añadir

Equipos: servidor, portatiles y servicio de mantenimiento

Descripción	Cant	Valor Unitario Antes de IVA	Total antes de IVA	Valor IVA 19%	Total Incluido IVA
Servidor Dell PowerEdge T360 (FISICO) Servidor de Torre, chasis con capacidad de hasta 8 discos duros de 3.5" Hot-Plug Un (1) procesador Intel Xeon 6 Performance 6353P 2.7G, 8C/16T, 24M Cache, Turbo, (65W) DDR5 32GB UDIMM, 5600MT/s ECC Controladora PERC H755 Adapter Full Height, RAID 0, 1, 10, 5, 50 Un (1) disco de 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive + (1) Dell 480GB SSD SATA Administración iDRAC9, Basic 16G Tarjeta de red integrada Broadcom 5720 dos puertos de 1Gb BT / Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY No Incluye Unidad óptica Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W MM - Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A ProSupport 7x24 Technical Support and Assistance 15 Mont	1	$ 15.350.000,00	$ 15.350.000,00	$ 2.916.500,00	$ 18.266.500,00
PORTATIL DELL PRO 14 PC14255 **Procesador:** AMD Ryzen™ 5 PRO 230 Processor (22 MB cache, 6 cores, 12 threads, up to 4.9 GHz, 16 TOPS NPU) 760M graphics, **Memoria** 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, **Disco Solido** 512 GB SSD, **Conexion:** MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® wireless card, **Pantalla** 14", Non-Touch, FHD+ 1920 x 1200, 60Hz, Spanish, No Fingerprint Reader / Hardware TPM, MIL-STD-810H Tested, 55 Wh, Black, One RJ45 ethernet port, **Sistema Opertivo**: Windows 11 Pro, **Garantia 3 años OnSite.**	3	$ 3.700.000,00	$ 11.100.000,00	$ 2.109.000,00	$ 13.209.000,00
Servicio mantenimiento preventivo de Equipos Portátiles DELL PRO 14 PC14255 Nuestro servicio de mantenimiento incluye: 1.Verificación del Estado y Funcionamiento del Portátil: oInspección minuciosa para detectar posibles problemas. oLimpieza interna y externa para eliminar polvo y suciedad. oLimpieza del teclado, mouse y pantalla, así como revisión de conectores. oLimpiar los ventiladores y disipadores para evitar el sobrecalentamiento. (si es posible cambia la pasta térmica) **Nota Importante**: No se contempla el cambio de partes en este servicio. Si se requiere alguna reparación o reemplazo de componentes, se debe cotizar por separado.	3	$ 105.000,00	$ 315.000,00	$ 59.850,00	$ 374.850,00
Mantenimiento Preventivo para Servidor Fisico Objetivo: garantizar que el servidor opera en condiciones óptimas y sin riesgo de fallos físicos. Revisión de ventiladores, Limpieza interna Verificar cables internos Comprobar bandejas/slots de discos Fuente de poder Temperatura general interna Revisar salud de discos mediante: Revision de Memoria RAM Revision CPU y rendimiento general Pruebas de continuidad y fallos **Nota Importante**: No se contempla el cambio de partes en este servicio. Si se requiere alguna reparación o reemplazo de componentes, se debe cotizar por separado	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
TOTALES			$ 27.165.000,00	$ 5.161.350,00	$ 32.326.350,00

Mantenimiento Equipos de computo	$ 400.000
Mantenimiento Estación meteologica y sensores	$ 350.000
Mantenimiento infraestructura solar	$ 700.000

Servicios	**Año 0 ****	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Alquiler equipos portatiles	$ 1.282.049	$ 1.282.049	$ -	$ -	$ -	$ -
Alquiler servidor nube	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000
Internet	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000
Licencia - dominio (gov.co)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mantenimiento - Equipos propios	$ -	$ 2.500.000	$ 3.550.000	$ 4.600.000	$ 5.650.000	$ 6.700.000
	$ 6.682.049	$ 9.182.049	$ 8.950.000	$ 10.000.000	$ 11.050.000	$ 12.100.000

** Para el año 0, se toman cifras del mercado en 2025.

Alquier equipos portatiles - Gama media



Alquiler ASUS ExpertBook R7 de 14 pulgadas con Ryzen 7 y 1TB SSD

Referencia Renting_90NX0831-M01440

Confirma disponibilidad con un asesor

$269.338 + IVA 19%

Impuestos excluidos

Entrega de 30 a 60 días hábiles

Beneficios del Renting con Lasus Pagos mensuales fijos: Sin costos ocultos, facilita la planeación financiera. Mantenimiento preventivo y correctivo: Sin cargos adicionales y con atención rápida para máximo rendimiento. Seguro incluido: Cobertura ante robos o daños imprevistos para tranquilidad del cliente. Actualización tecnológica: Renueva equipos periódicamente sin desembolsos grandes, manteniéndote siempre a la vanguardia. Optimización de impuestos: Cuotas de renting deducibles, mejorando tu flujo de caja. Soporte especializado: Asistencia técnica experta para resolver cualquier inconveniente en tiempo récord. Ahorra tiempo: Elimina gestión de activos fijos, depreciación y trámites contables.

Duracion

12 Meses

1

Cotizar